EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI · 25 MIN

Le déterminant de Vandermonde

Pour $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{C}$, on note $V(a_1, \dots, a_n) = \det\left(a_i^{j-1}\right)_{1 \leqslant i,j \leqslant n}$ (ligne i : $1, a_i, a_i^2, \dots, a_i^{n-1}$).

1. On fixe $a_1, \dots, a_{n-1}$ et on remplace a_n par une variable x. Montrer que $P(x) = V(a_1, \dots, a_{n-1}, x)$ est un polynôme de degré $\leqslant n-1$, de coefficient de x^{n-1} égal à $V(a_1, \dots, a_{n-1})$.
2. Trouver $n-1$ racines de P, et en déduire $V(a_1, \dots, a_n) = \prod_{1 \leqslant i < j \leqslant n} (a_j - a_i)$.
3. Calculer $V(1, 2, \dots, n)$.
4. Retrouver ainsi que, si les a_i sont distincts, il existe un unique polynôme de degré $\leqslant n-1$ prenant des valeurs données aux points a_i.